

Laporan Tugas Besar
Ekonomo Lokal
*Platform Digital Berbasis Mobile untuk Optimalisasi Sirkulasi
Ekonomi Lokal*



Disusun Oleh :

Linda Anjarini	20241320058
Kiara Evi Nurdiati Putri Rahmatillah	20241320067
Najwa Alifah	20241320077
Naufal Al Farros	20241320091
Ikbal Maulana Aspahni	20241320053
Ikhsan	20241320083

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tugas Besar yang berjudul "**Ekonomi Lokal: Platform Digital Berbasis Mobile untuk Optimalisasi Sirkulasi Ekonomi Lokal**" ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan Tugas Besar pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Melalui laporan ini, kami berupaya menjabarkan proses perancangan dan pengembangan Platform LOKAL, mulai dari latar belakang permasalahan, landasan teori, perencanaan proyek, teknologi yang digunakan, hingga panduan penggunaan aplikasi.

Platform LOKAL dikembangkan sebagai solusi digital untuk menjembatani konsumen dan pelaku UMKM lokal, dengan harapan dapat mengurangi kebocoran ekonomi lokal serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi komunitas yang berkelanjutan di wilayah Bandung Raya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, rekan-rekan kelompok, serta semua pihak yang telah memberikan masukan selama proses penyusunan dokumen ini.

Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun kelengkapan analisis kebutuhan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan dokumen ini pada tahap pengembangan selanjutnya.

Bandung, juli 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Pengembangan	2
1.4 Manfaat Pengembangan	2
Bagi Konsumen	2
Bagi UMKM.....	3
Bagi Perekonomian Lokal	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Ekonomi Lokal dan Closed-Loop Economy	4
2.2 Aplikasi Mobile dan Marketplace Berbasis Lokasi.....	4
2.3 Framework	4
2.3.1 Laravel.....	4
2.3.2 Flutter.....	5
2.4 Referensi Pembuatan Aplikasi	5
2.5 Kecerdasan Buatan generative(Google Gemini API).....	5
2.6 Webhook dan Idempotency dalam Sistem Pembayaran.....	6
BAB III PERENCANAAN PROYEK.....	7
3.1 Deskripsi Proyek	7
Ruang Lingkup Fitur Utama.....	7
3.2 Struktur Kode dan Pengaplikasian	8
Struktur Direktori Backend (Laravel 11).....	8
Struktur Direktori Mobile (Flutter).....	9
BAB IV TEKNOLOGI DAN TOOLS YANG DIGUNAKAN	10
4.1 Teknologi Front End.....	10
4.2 Teknologi Backend.....	10
BAB V PANDUAN PENGGUNAAN	12
5.1 Langkah Penggunaan	12
A. Pendaftaran Akun (Register Account)	12
B. Login dan Lupa Password.....	12
C. Menjelajahi Peta Pasar dan Membeli Produk	12

D. Penggunaan Lokal Coin.....	13
E. Pengelolaan Produk dan Dashboard bagi UMKM.....	13
BAB VI TAMPILAN.....	15
BAB VI PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Namun demikian, sebagian besar UMKM lokal masih menghadapi keterbatasan akses digital dalam memasarkan produknya, sehingga sering kalah bersaing dengan platform e-commerce berskala nasional yang justru menyebabkan perputaran nilai ekonomi keluar dari komunitas lokal. Fenomena ini dikenal sebagai kebocoran ekonomi lokal (local economic leakage), yaitu kondisi ketika belanja masyarakat di suatu wilayah lebih banyak mengalir ke luar daripada berputar kembali di dalam komunitasnya sendiri.

Di sisi lain, konsumen di wilayah perkotaan sering kali kesulitan menemukan produk UMKM terdekat karena minimnya media promosi yang terintegrasi dan berbasis lokasi. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah platform digital yang dapat menjembatani konsumen dan UMKM secara langsung, dengan memanfaatkan teknologi peta interaktif, sistem insentif, serta analitik berbasis machine learning agar transaksi ekonomi tetap berputar dalam ekosistem lokal (closed-loop economy).

Atas dasar permasalahan tersebut, dikembangkan Platform LOKAL, yaitu aplikasi mobile yang menghubungkan Konsumen dan UMKM dalam satu ekosistem digital tertutup, dilengkapi dengan fitur peta pasar, transaksi terintegrasi Midtrans, token insentif Lokal Coin, serta dashboard analitik bagi pelaku UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun platform digital berbasis mobile yang dapat menghubungkan konsumen dengan UMKM lokal secara langsung dan efisien?
2. Bagaimana mekanisme autentikasi dan pendaftaran akun (Register Account) dapat dirancang agar mudah digunakan namun tetap aman bagi pengguna awam?
3. Bagaimana sistem transaksi dan pembayaran digital dapat diintegrasikan secara aman menggunakan payment gateway berizin OJK/BI?
4. Bagaimana sistem insentif berbasis token (Lokal Coin) dapat dirancang untuk mendorong loyalitas konsumen terhadap UMKM lokal tanpa melanggar regulasi keuangan yang berlaku?
5. Bagaimana teknologi machine learning dapat dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi harga yang kompetitif bagi pelaku UMKM?

6. Bagaimana Platform LOKAL menerapkan fitur pelacakan pesanan, otomatisasi pembayaran, LOKAL AI Assistant, verifikasi bank & withdrawal, serta refund otomatis agar transaksi lebih transparan dan aman?

1.3 Tujuan Pengembangan

- Membangun aplikasi mobile (Android & iOS) berbasis Flutter yang menghubungkan Konsumen dan UMKM dalam satu ekosistem ekonomi lokal yang tertutup (closed-loop).
- Mengimplementasikan mekanisme Register Account yang diinisiasi pengguna namun diproses sepenuhnya oleh backend, sehingga proses pendaftaran lebih sederhana dan aman.
- Mengintegrasikan sistem pembayaran digital melalui Midtrans (GoPay, OVO, DANA, Virtual Account, dan QRIS) untuk mendukung transaksi multi-UMKM.
- Mengembangkan fitur Lokal Coin sebagai insentif loyalitas konsumen yang berlaku sebagai diskon dalam ekosistem LOKAL.
- Menyediakan layanan rekomendasi harga berbasis machine learning untuk membantu UMKM menentukan harga jual yang kompetitif.
- Menyediakan dashboard analitik penjualan bagi UMKM guna mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data.
- Menghadirkan fitur pelacakan pesanan, pembayaran otomatis via webhook, LOKAL AI Assistant, verifikasi bank & withdrawal, serta refund otomatis untuk mendukung transaksi yang transparan dan aman.

1.4 Manfaat Pengembangan

Bagi Konsumen

- Memudahkan pencarian dan pembelian produk UMKM terdekat melalui peta interaktif.
- Memberikan pengalaman transaksi yang aman dan praktis dengan berbagai metode pembayaran digital.
- Memberikan nilai tambah berupa insentif Lokal Coin dari setiap transaksi dan ulasan.
- Memberikan transparansi status pengiriman pesanan melalui fitur pelacakan (order tracking) secara real-time.

Bagi UMKM

- Memberikan akses digital yang mudah untuk memasarkan produk tanpa memerlukan kapasitas teknis tinggi.
- Membantu UMKM menentukan harga jual yang kompetitif melalui rekomendasi berbasis ML.
- Menyediakan data analitik penjualan secara real-time untuk mendukung pengembangan usaha.
- Membantu UMKM memperoleh jawaban cepat atas pertanyaan operasional melalui LOKAL AI Assistant.

Bagi Perekonomian Lokal

- Mengurangi kebocoran ekonomi lokal dengan mendorong perputaran transaksi tetap berada dalam komunitas.
- Mendukung terciptanya ekosistem ekonomi komunitas yang berkelanjutan di wilayah Bandung Raya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Lokal dan Closed-Loop Economy

Ekonomi lokal merujuk pada aktivitas perputaran nilai ekonomi (uang, barang, dan jasa) yang terjadi di dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu. Salah satu konsep penting dalam pengembangan ekonomi lokal adalah closed-loop economy atau ekonomi siklus tertutup, yaitu suatu ekosistem ekonomi di mana nilai transaksi berputar kembali ke dalam komunitas yang sama, bukan mengalir keluar ke pihak luar. Platform LOKAL dirancang berdasarkan prinsip ini, dengan menghubungkan konsumen dan UMKM secara langsung sehingga transaksi ekonomi tetap berputar di wilayah Bandung Raya, sekaligus mengurangi kebocoran ekonomi (economic leakage) yang sering terjadi akibat dominasi platform e-commerce berskala nasional.

Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem ini, platform menerapkan sistem insentif berbasis token internal bernama Lokal Coin. Token ini berfungsi sebagai mekanisme loyalitas yang diberikan dari setiap transaksi dan ulasan produk, namun tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai (fiat), sehingga tetap berada dalam batasan regulasi sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia.

2.2 Aplikasi Mobile dan Marketplace Berbasis Lokasi

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone, dengan karakteristik antarmuka yang ringkas, responsif, dan dapat memanfaatkan fitur perangkat keras seperti GPS, kamera, dan notifikasi push. Dalam konteks Platform LOKAL, aplikasi mobile berperan sebagai client layer yang menghubungkan pengguna dengan layanan backend melalui REST API.

Konsep marketplace berbasis lokasi (location-based marketplace) memanfaatkan data geospasial untuk mempertemukan penjual dan pembeli berdasarkan jarak terdekat. Pada Platform LOKAL, fitur ini diwujudkan melalui peta interaktif yang menampilkan UMKM dalam radius 0,5 hingga 10 km dari posisi pengguna, dengan dukungan Google Maps SDK dan penyimpanan koordinat bertipe data POINT pada basis data MySQL.

2.3 Framework

2.3.1 Laravel

Laravel adalah framework backend berbasis bahasa pemrograman PHP yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan menyediakan berbagai fitur

bawaan seperti routing, ORM (Eloquent), autentikasi, antrian (queue), serta dukungan terhadap pembuatan RESTful API. Pada Platform LOKAL, Laravel 11 digunakan sebagai API Backend yang menangani seluruh logika bisnis, termasuk autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT), pengelolaan data produk dan transaksi, serta integrasi dengan layanan eksternal seperti Midtrans dan SMTP server.

2.3.2 Flutter

Flutter adalah framework pengembangan aplikasi lintas platform (cross-platform) yang dikembangkan oleh Google, menggunakan bahasa pemrograman Dart, dan memungkinkan satu basis kode digunakan untuk membangun aplikasi Android maupun iOS secara bersamaan. Pada Platform LOKAL, Flutter 3.19 digunakan sebagai client layer dengan dukungan state management Riverpod dan library HTTP client Dio untuk berkomunikasi dengan API backend.

2.4 Referensi Pembuatan Aplikasi

Pengembangan Platform LOKAL mengacu pada sejumlah referensi dan standar berikut:

- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications, sebagai acuan format dokumen SRS.
- Dokumentasi resmi Laravel 11 (laravel.com/docs/11.x) sebagai panduan pengembangan backend.
- Dokumentasi resmi Flutter 3.19 (docs.flutter.dev) sebagai panduan pengembangan aplikasi mobile.
- Dokumentasi resmi Midtrans API (docs.midtrans.com) sebagai acuan integrasi payment gateway.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai acuan kepatuhan terhadap regulasi data pengguna.
- Regulasi OJK dan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan sistem pembayaran digital di Indonesia.

2.5 Kecerdasan Buatan generative(Google Gemini API)

Kecerdasan buatan generatif (Generative AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem menghasilkan respons berbasis bahasa alami dari suatu input teks. Google Gemini API merupakan salah satu layanan model bahasa besar (Large Language Model) yang disediakan Google, dan pada Platform LOKAL digunakan model *gemini-1.5-flash* untuk menghadirkan fitur LOKAL AI Assistant. Fitur ini berperan sebagai chatbot yang membantu Konsumen

dan UMKM memperoleh informasi terkait penggunaan aplikasi, strategi pemasaran, maupun rekomendasi produk, dengan respons berbahasa Indonesia yang santai namun tetap informatif.

2.6 Webhook dan Idempotency dalam Sistem Pembayaran

Webhook merupakan mekanisme HTTP callback yang memungkinkan sistem eksternal (dalam hal ini Midtrans) mengirimkan notifikasi secara otomatis ke server LOKAL setiap kali terjadi perubahan status transaksi pembayaran. Pendekatan ini menggantikan proses konfirmasi manual oleh Admin, sehingga status pesanan dapat diperbarui secara langsung ketika pembayaran berhasil

BAB III PERENCANAAN PROYEK

3.1 Deskripsi Proyek

Platform LOKAL v1.3.0 adalah aplikasi mobile ekosistem ekonomi digital tertutup (closed-loop) yang dikembangkan untuk mengoptimalkan sirkulasi ekonomi lokal di Kota Bandung dan sekitarnya, mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi sebagai fase pilot. Platform ini menghubungkan dua kelas pengguna aktif, yaitu Konsumen dan UMKM, melalui fitur peta interaktif, katalog produk, sistem transaksi terintegrasi Midtrans, insentif token Lokal Coin, serta analitik pasar berbasis machine learning.

Pada versi 1.3.0 terdapat dua pembaruan utama dibandingkan versi sebelumnya, yaitu perubahan mekanisme pendaftaran akun menjadi Register Account yang diinisiasi pengguna melalui tombol di aplikasi namun diproses sepenuhnya oleh backend, serta penghapusan peran Produsen sehingga platform kini hanya mengelola peran Konsumen dan UMKM.

Komponen utama proyek terdiri atas Mobile App berbasis Flutter, API Backend berbasis Laravel 11, ML Service berbasis Python/FastAPI, n8n sebagai workflow automation engine, basis data MySQL 8.0, serta sejumlah layanan eksternal yaitu Midtrans, Google Maps API, dan SMTP Server.

Ruang Lingkup Fitur Utama

Kode	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas
F-01	Autentikasi & Pengguna	Register Account (backend-driven), login Email+Password, JWT, verifikasi UMKM	Tinggi
F-02	Peta Pasar & Produk	Peta interaktif UMKM radius 0,5-10 km, CRUD katalog produk	Tinggi
F-03	Transaksi & Pembayaran	Keranjang multi-UMKM, checkout Midtrans (GoPay/OVO/DANA/VA/QRIS)	Tinggi
F-04	Lokal Coin & Insentif	Reward 2%/transaksi, diskon maks. 20%, kadaluwarsa 6 bulan	Sedang
F-05	Rekomendasi Harga ML	Analisis harga produk serupa radius 5 km secara asinkron	Sedang
F-06	Dashboard Analitik UMKM	Grafik penjualan, produk terlaris, pendapatan bersih, real-time	Tinggi

Kode	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas
F-07	Sistem Pelacakan Pesanan (Order Tracking)	UMKM input nomor resi saat status 'shipped'; konsumen lihat timeline real-time	Tinggi
F-09	Otomatisasi Pembayaran & Webhook Midtrans	Konfirmasi pembayaran otomatis via webhook, distribusi dana & komisi	Tinggi
F-10	LOKAL AI Assistant	Chatbot berbasis Google Gemini API untuk bantuan UMKM & Konsumen	Sedang
F-11	Manajemen Verifikasi Bank&Withdrawal	UMKM daftar rekening, diverifikasi admin	Tinggi
F-12	Aturan Refund&pembatalan otomatis	Pengembalian koin konsumen & pembatalan komisi saat order dibatalkan	Sedang

3.2 Struktur Kode dan Pengaplikasian

Struktur kode proyek dipisahkan menjadi dua basis kode utama, yaitu repository backend (Laravel 11) dan repository mobile (Flutter), masing-masing mengikuti konvensi struktur direktori standar dari framework yang digunakan agar memudahkan kolaborasi tim dan pemeliharaan jangka panjang.

Struktur Direktori Backend (Laravel 11)

- `app/Http/Controllers` — menangani logika request dan response API (Auth, Product, Order, Wallet, Analytics, dll).
- `app/Models` — representasi entitas basis data seperti User, Product, Order, WalletTransaction.
- `app/Services` — logika bisnis seperti integrasi Midtrans, perhitungan Lokal Coin, dan pemanggilan ML Service.
- `routes/api.php` — definisi seluruh endpoint REST API sesuai Lampiran B.1 pada SRS.
- `database/migrations` — skema basis data MySQL 8.0, termasuk tipe data POINT untuk koordinat UMKM.
- `docker-compose.yml` & `Dockerfile` — konfigurasi containerization untuk deployment.

Struktur Direktori Mobile (Flutter)

- lib/features — modul fitur terpisah: auth, market_map, checkout, wallet, dashboard, notifications.
- lib/providers — state management menggunakan Riverpod.
- lib/services — layer komunikasi API menggunakan Dio (HTTP client).
- lib/widgets — komponen UI yang dapat digunakan kembali (reusable widget).
- lib/features — modul fitur terpisah: auth, market_map, checkout, wallet, dashboard, notifications, order_tracking, ai_chat, bank_account.

Catatan: tangkapan layar (screenshot) struktur direktori kode dilampirkan secara terpisah pada repository GitHub proyek sebagai bagian dari dokumentasi teknis tugas besar.

BAB IV TEKNOLOGI DAN TOOLS YANG DIGUNAKAN

4.1 Teknologi Front End

Komponen	Teknologi/Tools	Keterangan
Framework Mobile	Flutter 3.19	Mendukung Android API 24+ (7.0) dan iOS 14.0+
State Management	Riverpod	Mengelola state aplikasi secara reaktif
HTTP Client	Dio	Komunikasi dengan REST API backend
Peta Interaktif	Google Maps SDK	Menampilkan marker UMKM dan filter radius
Notifikasi	FCM (Android) & APNs (iOS)	Push notification real-time
Aksesibilitas	WCAG 2.1 Level AA	Mendukung resolusi 360-480dp dan tablet 600dp+

4.2 Teknologi Backend

Komponen	Teknologi/Tools	Keterangan
API Backend	Laravel 11 (PHP 8.3)	RESTful API, dijalankan dalam container Docker
Basis Data	MySQL 8.0	Tipe POINT untuk koordinat, JSON untuk atribut produk
Cache & Session	Redis 7.2-alpine	Caching dan blacklist token JWT saat logout
Object Storage	MinIO (S3-compatible)	Penyimpanan foto produk dan dokumen legalitas UMKM
Layanan ML	Python 3.11 + FastAPI + scikit-learn	Rekomendasi harga produk secara asinkron
Workflow Automation	n8n (self-hosted)	Orkestrasi notifikasi dan distribusi Lokal Coin
Payment Gateway	Midtrans (SNAP API)	GoPay, OVO, DANA, Virtual Account, QRIS
Reverse Proxy	Nginx 1.25	SSL termination dan rate limiting

Komponen	Teknologi/Tools	Keterangan
Containerization	Docker	Deployment zero-downtime dengan Watchtower
Server	VPS Indonesia, Ubuntu 22.04	8 vCPU, 16 GB RAM, sesuai ketentuan UU PDP
Layanan AI	Google Gemini API (gemini-1.5-flash)	Menyediakan respons chatbot LOKAL AI Assistant; API Key disimpan di .env backend, timeout 30 detik

BAB V

PANDUAN PENGGUNAAN

5.1 Langkah Penggunaan

A. Pendaftaran Akun (Register Account)

1. Pengguna membuka aplikasi LOKAL dan menekan tombol 'Register Account' pada layar onboarding atau login.
2. Pengguna mengisi formulir pendaftaran: Nama Lengkap, Email, Nomor HP, Password, Konfirmasi Password, dan menyetujui Syarat & Ketentuan. Bagi pengguna dengan peran UMKM, terdapat langkah tambahan untuk mengisi data usaha dan mengunggah dokumen legalitas (NIB/SIUP).
3. Sistem backend memvalidasi data, melakukan hashing password menggunakan bcrypt (cost factor 12), dan menyimpan akun dengan status belum terverifikasi (unverified).
4. Backend mengirimkan email verifikasi berisi tautan aktivasi yang berlaku selama 24 jam.
5. Pengguna mengklik tautan aktivasi pada email untuk mengaktifkan akun. Setelah aktif, pengguna otomatis menerima 50 Lokal Coin sebagai bonus pendaftaran.

B. Login dan Lupa Password

6. Pengguna login menggunakan email dan password yang telah terdaftar.
7. Sistem memverifikasi kredensial dan menerbitkan token JWT RS256 (access token berlaku 24 jam, refresh token berlaku 30 hari).
8. Apabila lupa password, pengguna dapat menekan tombol 'Lupa Password', memasukkan email terdaftar, dan mengikuti tautan reset yang dikirim ke email (berlaku 1 jam, sekali pakai).

C. Menjelajahi Peta Pasar dan Membeli Produk

9. Pengguna membuka menu 'Peta Pasar' untuk melihat UMKM aktif dalam radius 0,5-10 km dari lokasinya (default 5 km).
10. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama, kategori, harga, jarak, atau rating.
11. Produk yang diinginkan ditambahkan ke keranjang belanja, yang mendukung pembelian dari beberapa UMKM sekaligus.
12. Pada tahap checkout, pengguna memilih metode pembayaran (GoPay, OVO, DANA, Virtual Account, atau QRIS) melalui Midtrans, lalu menyelesaikan pembayaran sebelum tautan/QR kedaluwarsa dalam 30 menit.

13. Status pesanan dapat dipantau pada riwayat transaksi hingga selesai.

D. Penggunaan Lokal Coin

14. Setiap transaksi yang berstatus selesai (completed) secara otomatis memberikan Lokal Coin sebesar 2% dari nilai transaksi; ulasan produk yang valid memberikan tambahan 5 koin.

15. Lokal Coin dapat digunakan sebagai diskon hingga maksimal 20% dari nilai transaksi pada pembelian berikutnya.

16. Lokal Coin akan hangus secara otomatis apabila tidak digunakan dalam waktu 6 bulan, dengan notifikasi pengingat 30 hari sebelum kedaluwarsa.

E. Pengelolaan Produk dan Dashboard bagi UMKM

17. UMKM terverifikasi dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk (maksimal 5 foto per produk, masing-masing maksimal 2 MB).

18. Saat menambahkan produk baru, sistem secara asinkron memberikan rekomendasi harga berdasarkan analisis harga produk serupa dalam radius 5 km.

19. UMKM dapat memantau performa penjualan melalui Dashboard Analitik, yang menampilkan grafik penjualan harian/mingguan/bulanan, produk terlaris, pendapatan bersih, dan jumlah pelanggan baru, dengan data yang diperbarui maksimal 5 menit setelah transaksi terjadi.

F. Pelacakan Pesanan (Order tracking)

20. Setelah pesanan dibayar dan diproses, UMKM wajib menginput nomor resi pengiriman saat mengubah status pesanan menjadi "shipped".

21. Konsumen dapat memantau status pesanan melalui menu riwayat transaksi, yang menampilkan timeline vertikal berisi status Pending → Processing → Shipped/In Delivery → Completed/Cancelled beserta nomor resi.

22. Setiap perubahan status pesanan tercatat otomatis dan konsumen menerima notifikasi push saat status berubah menjadi "shipped".

G. Konfirmasi Pembayaran Otomatis (Webhook Midtrans)

23. Setelah konsumen menyelesaikan pembayaran melalui Midtrans Snap, sistem menerima notifikasi otomatis (webhook) yang memvalidasi keabsahan transaksi menggunakan tanda tangan digital SHA-512.
24. Jika status pembayaran "settlement", sistem otomatis memperbarui status pesanan menjadi "processing", memotong komisi platform 5%, mengalokasikan 95% sisa dana ke saldo tunai UMKM, serta memberikan cashback Lokal Coin 2% kepada konsumen — seluruhnya tanpa verifikasi manual oleh Admin.

H. Penggunaan LOKAL AI Assistant

25. Pengguna (Konsumen atau UMKM) dapat membuka menu "AI Chat" untuk berinteraksi dengan LOKAL AI Assistant.
26. Pengguna mengetikkan pertanyaan (maksimal 1000 karakter), misalnya seputar cara menggunakan Lokal Coin, strategi pemasaran, atau rekomendasi produk.
27. Sistem meneruskan pesan ke Google Gemini API dan menampilkan respons dalam Bahasa Indonesia yang ramah pada tampilan chat bubble dalam waktu maksimal 10 detik.

I. Verifikasi Bank UMKM dan Penarikan Dana (Withdrawal)

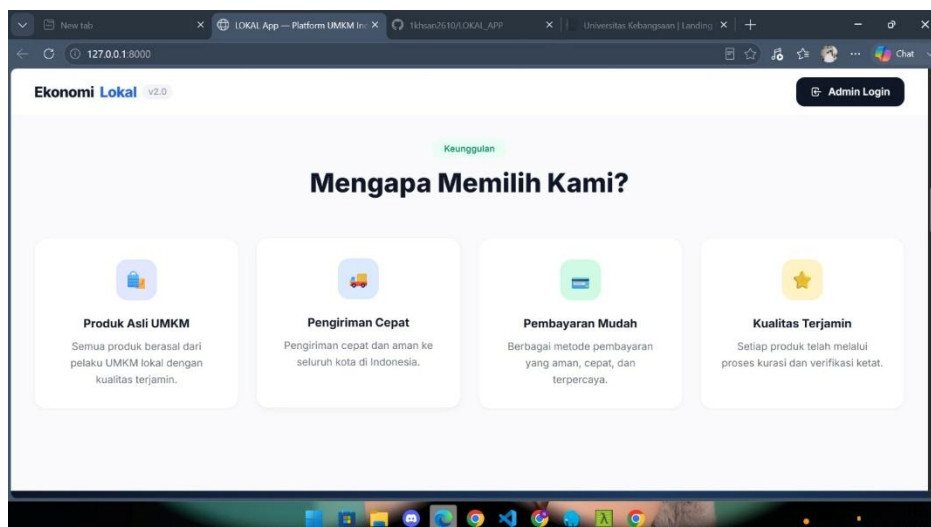
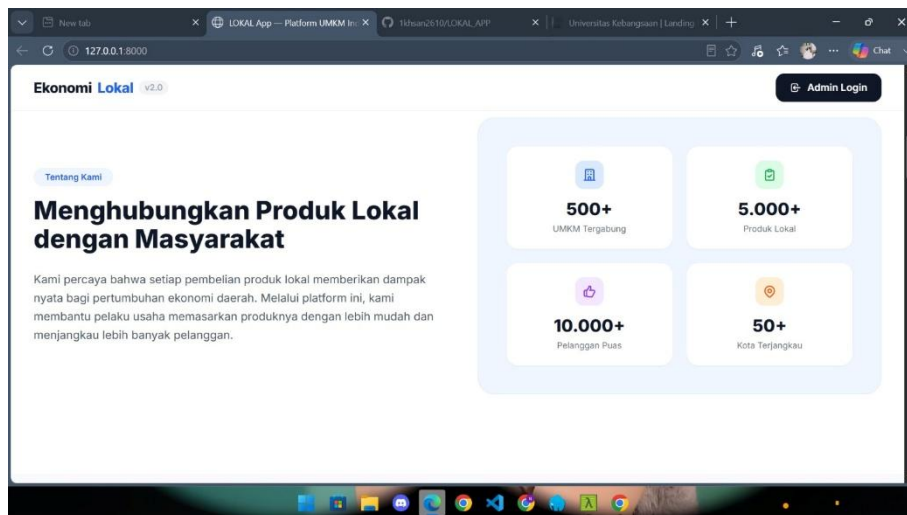
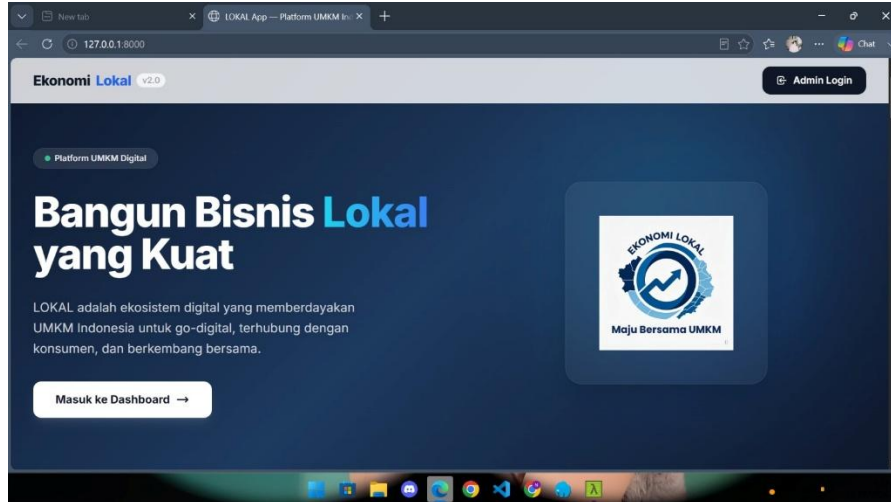
28. UMKM mengisi data rekening bank (nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening) melalui menu Dompot/Pengaturan Toko.
29. Admin memverifikasi (menyetujui atau menolak) pengajuan rekening bank melalui Dashboard Admin, disertai catatan bila ditolak.
30. Tombol "Tarik Dana" pada aplikasi hanya aktif apabila status verifikasi bank berstatus "approved"; selama belum disetujui, tombol tetap nonaktif.
31. UMKM yang telah terverifikasi dapat mengajukan penarikan dana minimum Rp50.000, yang kemudian diproses secara manual oleh Admin ke rekening terdaftar.

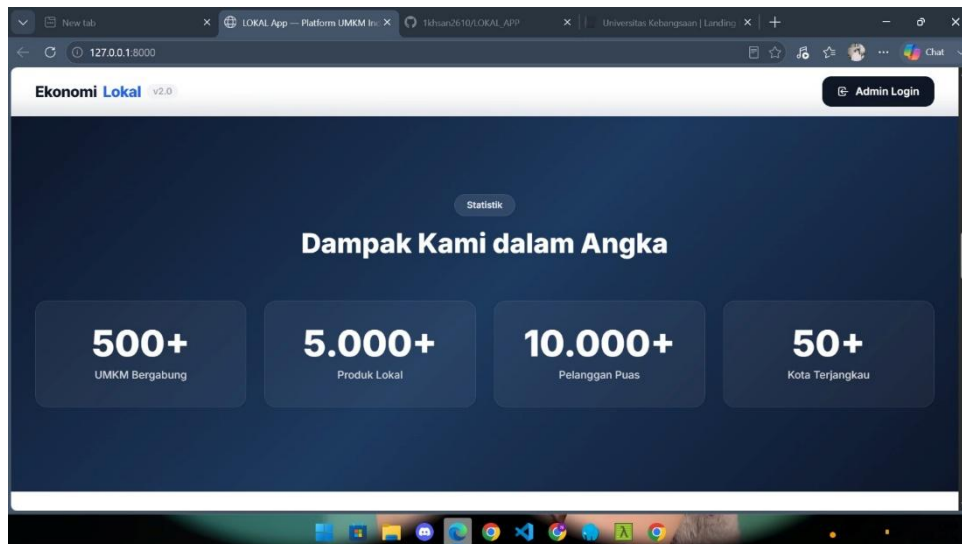
J. Pembatalan Pesanan dan Pengembalian Koin (Refund)

32. Konsumen dapat membatalkan pesanan yang masih berstatus "pending" atau "menunggu pembayaran".
33. Apabila pesanan dibatalkan, sistem otomatis mengembalikan stok produk dan mengembalikan koin Lokal Coin yang telah digunakan sebagai diskon ke saldo konsumen.
34. UMKM juga dapat membatalkan pesanan yang telah diproses; jika dana sudah dialokasikan, sistem akan menyesuaikan kembali saldo tunai UMKM dan komisi Admin secara otomatis.

BAB VI TAMPILAN

A. Web

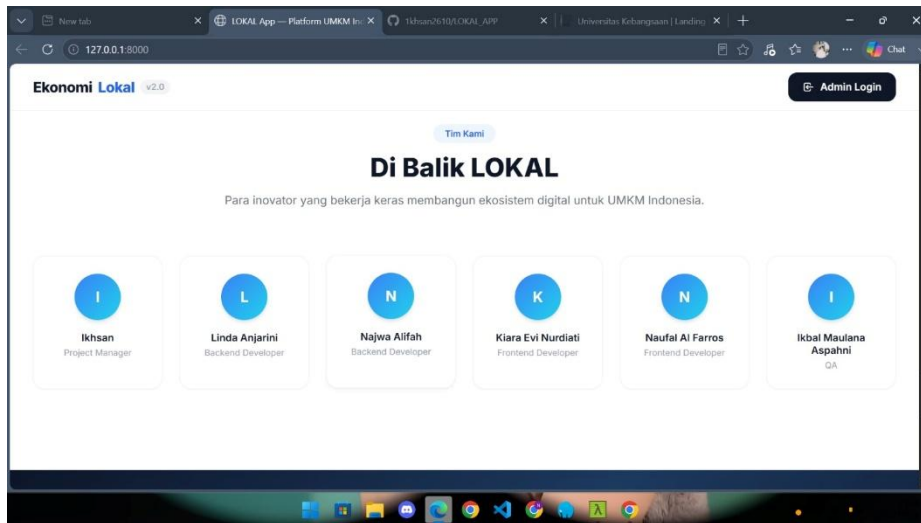




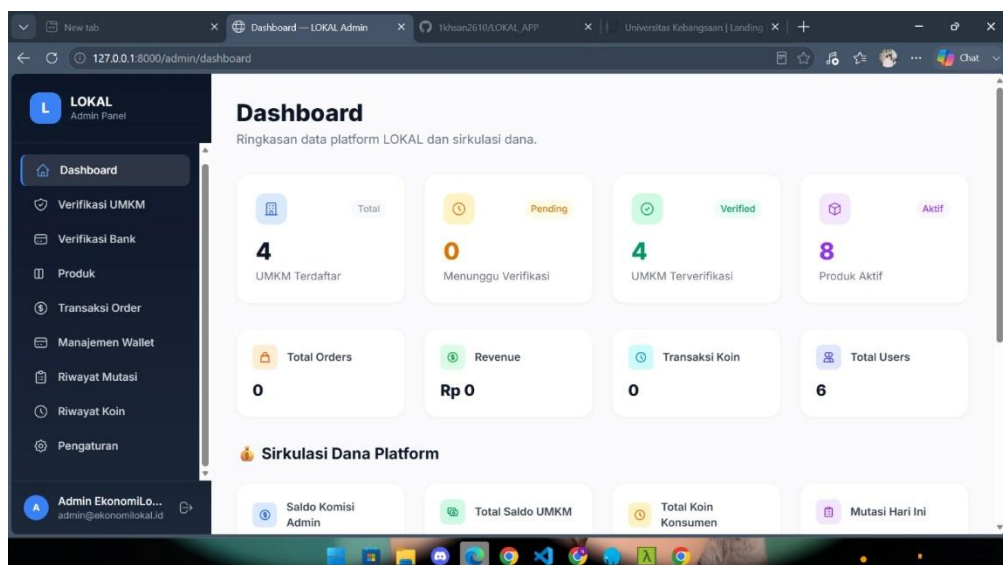
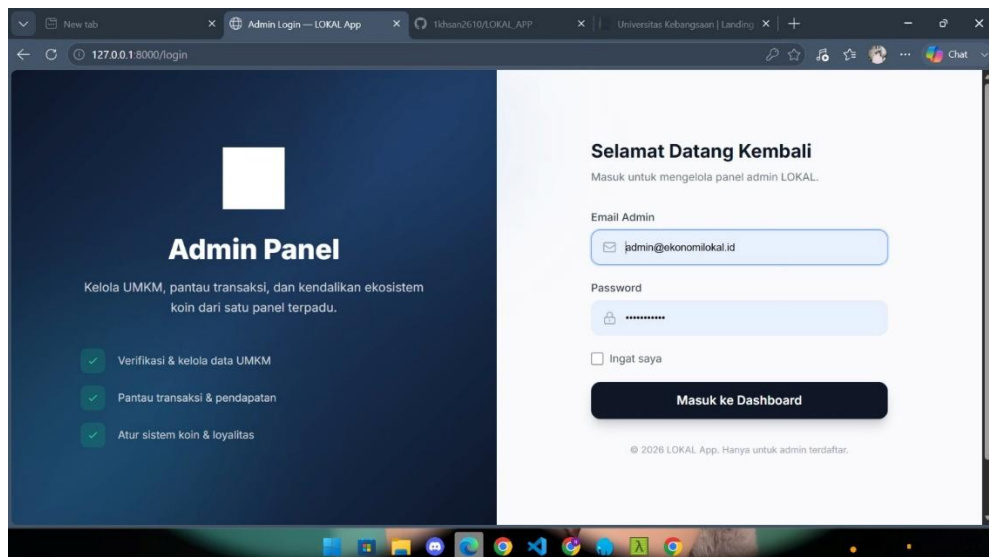
The screenshot shows the 'Ekonomi Lokal' vision and mission statement page. The header includes 'Admin Login'. The main heading is 'Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal'. Below it, a subheading reads: 'Menjadi platform digital yang memperkuat daya saing produk lokal serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di seluruh Indonesia.' The 'Misi' section is titled 'Misi Kami' with the text: 'Langkah nyata untuk mewujudkan visi ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.'

The screenshot shows the 'Ekonomi Lokal' platform features page. It has a grid of six feature cards, each with an icon and a description. The features are: Digitalisasi UMKM, Membangun Ekosistem Lokal, Insentif Berbasis Koin, Ekspansi Pasar Daerah, Keamanan & Kepercayaan, and Analitik Berbasis ML.

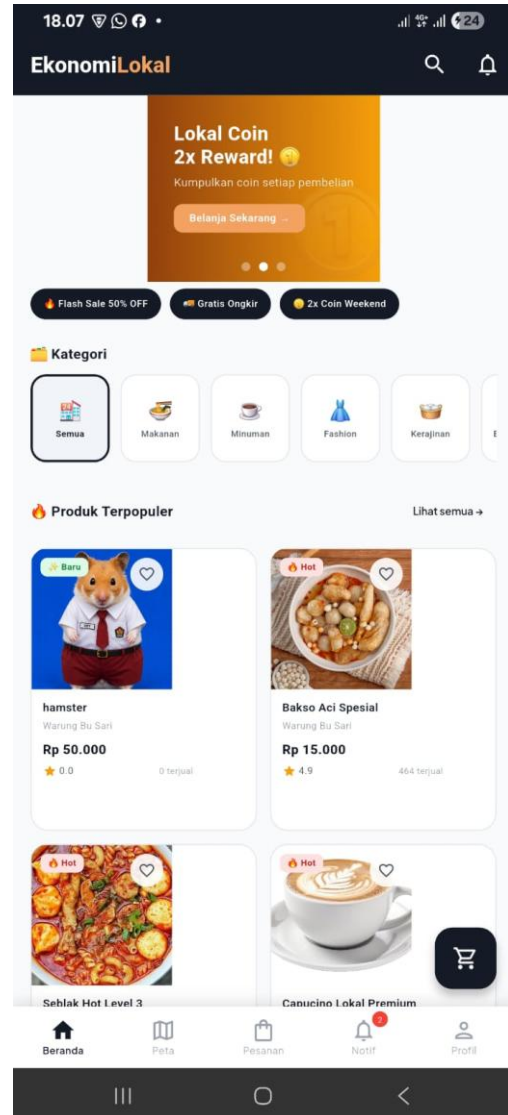
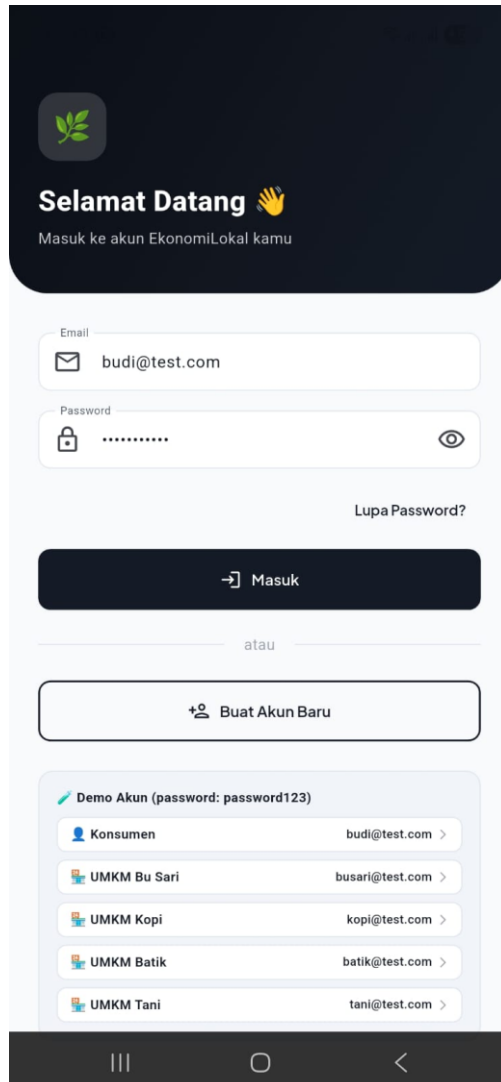
Fitur	Deskripsi
Digitalisasi UMKM	Memberdayakan pelaku UMKM dengan teknologi digital agar dapat mengelola usaha secara modern dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Membangun Ekosistem Lokal	Menciptakan ekosistem ekonomi tertutup yang menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas dalam satu platform terintegrasi.
Insentif Berbasis Koin	Memberikan reward Lokal Coin kepada konsumen sebagai insentif berbelanja produk lokal, mendorong loyalitas dan sirkulasi ekonomi di dalam ekosistem.
Ekspansi Pasar Daerah	Memperluas jangkauan pemasaran produk lokal ke berbagai kota di Indonesia melalui peta interaktif dan sistem rekomendasi berbasis lokasi.
Keamanan & Kepercayaan	Menjamin keamanan transaksi melalui payment gateway terpercaya serta verifikasi ketat bagi setiap pelaku UMKM yang bergabung.
Analitik Berbasis ML	Menyediakan rekomendasi harga cerdas dan dashboard analitik bagi UMKM untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik.



B. Tampilan admin



C. Tampilan Konsumen



BAB VI PENUTUP

Platform LOKAL dikembangkan sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan kebocoran ekonomi lokal di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, dengan menghubungkan Konsumen dan UMKM dalam satu ekosistem ekonomi tertutup (closed-loop economy). Melalui kombinasi teknologi Flutter sebagai antarmuka mobile dan Laravel 11 sebagai backend API, platform ini mampu menghadirkan fitur-fitur utama seperti peta pasar interaktif, transaksi terintegrasi Midtrans, sistem insentif Lokal Coin, rekomendasi harga berbasis machine learning, serta dashboard analitik bagi UMKM.

Pada pembaruan versi 1.5.0, Platform LOKAL menghadirkan lima fitur utama tambahan yang memperkuat pengalaman pengguna dan keandalan sistem, yaitu sistem pelacakan pesanan (Order Tracking) dengan nomor resi dan timeline real-time, otomatisasi konfirmasi pembayaran melalui webhook Midtrans yang tervalidasi signature SHA-512, LOKAL AI Assistant berbasis Google Gemini API sebagai asisten interaktif bagi Konsumen dan UMKM, sistem verifikasi rekening bank dan penarikan dana (withdrawal) yang terkontrol oleh Admin, serta aturan refund dan pembatalan otomatis yang menjamin pengembalian koin dan stok produk secara adil.

Secara keseluruhan, pengembangan Platform LOKAL diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi komunitas lokal, memperluas akses digital bagi pelaku UMKM, serta menciptakan pengalaman belanja yang lebih relevan dan bermanfaat bagi konsumen di wilayah Bandung Raya. Pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi logistik pihak ketiga, dukungan multi-bahasa, dan penyempurnaan algoritma machine learnin